Atividade Aula 007 - Paradigmas e Linguagens de Programação

Heitor Henrique Scramim de Freitas - RA: 24190382-2

1)

a)



b)
O for...in percorre as chaves do array, e as chaves são strings ("0", "1", "2"), não os valores. Então total += p faz 0 + "0", e o + com uma string vira concatenação (coerção implícita e sobrecarga do +, Sebesta §7.3 e §7.4.1). O total vira "00", depois "001" e por fim "0012", em vez de uma soma.

c)

Usar for...of, que percorre os valores (§8.3.4):

```
for (const p of precos)
 total += p;
```

Resultado: Total: 60

2)

a)



b)
Em Python, or devolve um dos operandos e trata 0 como falso (§7.5 e §7.6). Logo d or 10 troca por 10 qualquer valor falso, inclusive um desconto de 0 passado de propósito. O desconto pedido era 0%, mas foi aplicado 10%: 200 * 90 / 100 = 180.0.

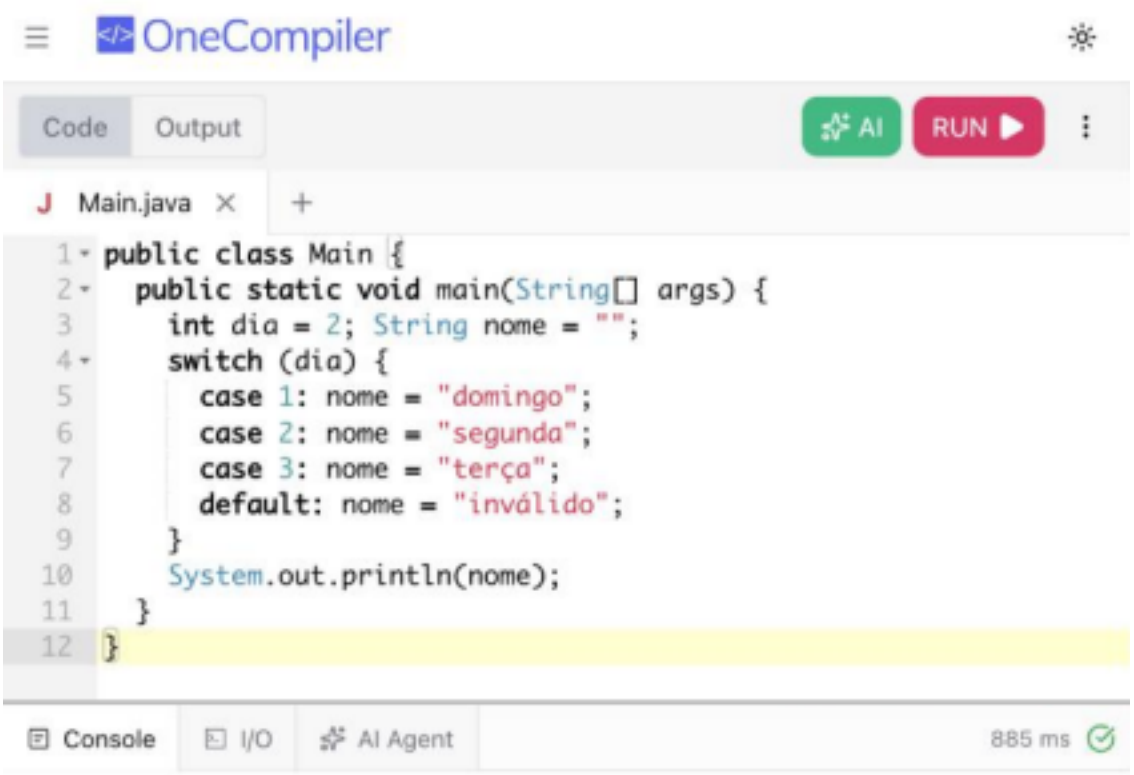
c)

Testar is None em vez de usar or:

```
d = 10 if d is None else d
```

Resultado: desconto(200, 0) dá 200.0, e desconto(200) continua dando 180.0.
3)

a)



b)
O switch de Java (e de C) não encerra o caso sozinho: sem break, o controle "cai" para os casos seguintes (§8.2.2). Com dia = 2, entra em case 2 ("segunda"), cai em case 3 ("terça") e cai em default ("inválido"). Só a última atribuição sobrevive.

c)

Colocar break ao fim de cada caso:

```
switch (dia) {
 case 1: nome = "domingo"; break;
 case 2: nome = "segunda"; break;
 case 3: nome = "terça"; break;
 default: nome = "inválido";
}
```

Resultado: segunda

No Java 14+ também dá para usar case 2 -> nome = "segunda";, que não cai entre casos.
4)

a)



b)
O ; logo depois de if (saque > saldo) é um comando vazio e vira o corpo do if. O printf seguinte não pertence ao if e roda sempre, porque o compilador ignora a endentação (§8.2.1). A condição é falsa (50 não é maior que 100), mas a mensagem sai mesmo assim.

c)

Remover o ; e usar chaves:

```
if (saque > saldo) {
 printf("saldo insuficiente\n");
}
printf("fim\n");
```

Resultado: fim
5)

a)



b)
O := declara uma variável nova. Dentro do bloco do if, x := x * 2 cria um segundo x que esconde o externo (sombreamento, escopo de bloco). O x de fora nunca é alterado, por isso imprime 10.

c)

Usar = em vez de :=, para atribuir ao x externo:

```
x := 10
if x > 5 {
 x = x * 2
 fmt.Println("dentro:", x)
}
fmt.Println("fora:", x)
```

Resultado: dentro: 20 / fora: 20

Se a intenção fosse ter uma variável local, bastaria dar outro nome a ela (por exemplo dobro := x * 2).

6)

a)



b)
acertos / total são dois int, então é divisão inteira: 7 / 10 = 0. O alargamento para double só acontece na atribuição (§7.8), depois da divisão. O resultado é 0 * 100 = 0, ou seja, 0.0.

c)

Fazer a divisão com um operando double:

```
double taxa = acertos * 100.0 / total;
```

Resultado: 70.0%

Também funciona (double) acertos / total * 100.